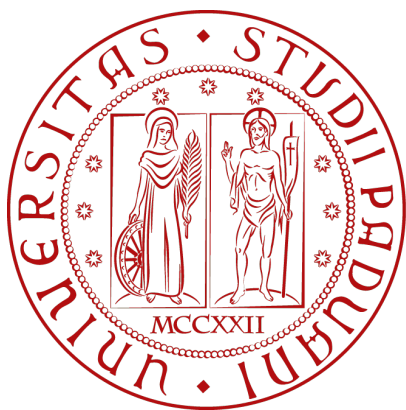




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Dipartimento di Matematica
Laurea Triennale in Informatica
Anno Accademico 2025/2026

Progetto di Basi di Dati

Noleggio Auto

Samuele Gobbi, Gianluca Brotto

Indice

1	Abstract	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Descrizione Schema ER	4
2.2	Schema E-R	4
3	Progettazione concettuale	5
3.1	Vincoli non rappresentabili in schema ER	5
4	Progettazione Logica	6
4.1	Analisi delle ridondanze	6
4.2	Eliminazione delle generalizzazioni	10
4.2.1	Schema E-R ristrutturato	11
4.3	Schema relazionale	11
5	Implementazione PostgreSQL e Query	12
5.1	Definizioni delle query	12
5.2	Creazione dell' indice	15
6	Codice C	15

1 Abstract

Il progetto sviluppa una base di dati per la gestione di un'azienda di noleggio veicoli organizzata tramite filiali.

L'obiettivo del sistema è fornire supporto alla gestione operativa ed economica dell'azienda, organizzando in modo strutturato le informazioni relative ai veicoli, ai clienti, ai contratti, ai pagamenti, alle coperture assicurative e ai vari interventi di manutenzione.

La base di dati è organizzata attorno al processo di noleggio: un cliente stipula un contratto presso una filiale di riferimento per l'utilizzo di un determinato veicolo in un intervallo temporale definito. Ad ogni contratto possono essere associate una o più coperture assicurative e uno o più pagamenti, così da consentire il controllo del saldo e dei vari noleggi.

Il sistema permette di memorizzare lo stato attuale dei veicoli, distinguendo tra mezzi disponibili, noleggiati e in manutenzione: ogni veicolo noleggiato deve avere un contratto associato a esso, mentre un veicolo in stato di manutenzione deve avere una manutenzione attiva.

Questo sistema aiuta a memorizzare le informazioni in modo efficiente e organizzato, rendendo più facile trovare e analizzare i dati.

In questo modo, l'azienda può gestire meglio i suoi veicoli, controllare i contratti e i pagamenti, e prendere decisioni più adeguate.

2 Analisi dei requisiti

Questa sezione riassume i requisiti a cui deve sottostare la base di dati.

Veicolo: ogni veicolo è identificato da una targa univoca e contiene le seguenti informazioni:

- La **Targa** che distingue in modo univoco ogni veicolo.
- La **Potenza** espressa in kW.
- L'**Anno Immatricolazione**.
- Il **Tipo di Alimentazione**.
- Il suo **Stato**, un veicolo può essere in uno stato di *noleggio* se ha un contratto attualmente attivo, in uno stato di *manutenzione* se ha una manutenzione in corso, oppure *disponibile*.

I Veicoli si distinguono in **Automobili**, **Furgoni** e **Moto**.

Automobile. Oltre alle informazioni generali, vengono memorizzati ulteriori dati:

- La **Tipologia**.
- Il **Numero porte**.

Furgoni. Oltre alle informazioni generali, vengono memorizzati ulteriori dati:

- Il **Volume**.
- La **Portata**.

Moto. Oltre alle informazioni generali, vengono memorizzati ulteriori dati:

- La **Tipologia**.

I **Clienti** che stipulano i contratti possiedono i seguenti attributi:

- L'**IdCliente** che permette di identificare in modo univoco il cliente.
- L'**Indirizzo** di residenza, costituito da: *Citta*, *Via*, *Numero*, *cap*.
- Il numero di **Telefono**.
- L'**Email**.

I Clienti si distinguono in **Privati e Aziende**.

Privati. Oltre alle informazioni generali, vengono memorizzati ulteriori dati:

- Il **Codice fiscale** che permette di identificare ogni cliente privato in modo univoco.
- Il **Nome**.
- Il **Cognome**.

Azienda. Oltre alle informazioni generali, vengono memorizzati ulteriori dati:

- La **Partita iva** che permette di identificare ogni azienda in modo univoco.
- La **Ragione Sociale**.

Filiale: viene identificata da un identificativo univoco e contiene le seguenti informazioni:

- L'**IdFiliale** che distingue in modo univoco ogni veicolo.
- L'**Indirizzo** in cui è situata la filiale, costituito da: *Citta, Via, Numero, cap*.
- Il numero di **Telefono**.

Un **Contratto** viene stipulato da un cliente in una data filiale:

- L'**IdContratto** funge da identificativo unico del contratto.
- La **DataInizio** rappresenta il giorno di inizio del noleggio.
- La **DataFine** rappresenta la data di fine del noleggio.
- Il **Canone** viene calcolato basandosi sui giorni di durata del contratto. Ci sono due elementi che influenzano il calcolo del canone in maniera diretta cioè il modello dell'auto e i tipi di assicurazione che vengono sottoscritti dal cliente.
- I **ChilometriIniziali** cioè il chilometraggio del veicolo ad inizio contratto.
- I **ChilometriFinali** cioè il chilometraggio del veicolo rilevato a fine contratto.

Pagamento: Ad ogni contratto vengono associati dei pagamenti:

- La **Data** in cui viene effettuato il pagamento che permette di identificare insieme all'id del contratto, in modo univoco ogni pagamento; ogni cliente può effettuare al massimo un pagamento al giorno.
- L'**Importo**, la somma degli importi di tutti pagamenti associati a singoli contratti deve eguagliare il canone del contratto.

Un veicolo può essere soggetto ad una **Manutenzione** che viene tracciata con queste informazioni:

- L'**IdManutenzione** che identifica la manutenzione.
- La **Tipologia** della manutenzione che può essere ordinaria o straordinaria
- La **DataInizio** cioè il giorno di inizio della manutenzione
- La **DataFine** cioè il giorno di fine della manutenzione

Ogni manutenzione viene tracciata inoltre da una **Fattura** che viene memorizzata con:

- Il **Fornitore**, cioè l'officina che effettua l'intervento.
- La **Data**, cioè il giorno di emissione della fattura.
- L'**Importo** della fattura

Assicurazione: Ad ogni contratto possono essere applicate più coperture assicurative oltre a quella RCA (obbligatoria) :

- La **Tipologia** identifica l'assicurazione.
- La **Tariffa Giornaliera** rappresenta il costo giornaliero della copertura.
- Il **Massimale** è l'importo massimo coperto dall'assicurazione in caso di sinistri.

Tariffario: Rappresenta l'elenco delle tariffe giornaliere applicate ai diversi modelli di veicoli dell'azienda di noleggio

- La **Marca** del veicolo a cui si riferisce la tariffa.
- Il **Modello** del veicolo a cui si riferisce la tariffa.
- La **Tariffa Base** che rappresenta il costo giornaliero base per il noleggio di quel veicolo.

2.1 Descrizione Schema ER

Ogni contratto viene stipulato da un cliente in una precisa filiale, i clienti possono essere privati o aziende, i clienti possono scegliere più coperture assicurative per il proprio contratto; Un contratto riguarda un singolo veicolo, ogni veicolo appartiene ad una singola filiale, in cui viene stipulato il contratto, i veicoli si dividono in automobili, furgoni e moto.

I veicoli possono essere soggetti a delle manutenzioni che vengono registrate tramite delle fatture; Il canone dei contratti infine viene saldato tramite dei pagamenti tracciati.

La tabella 3.1 riassume le entità e relazioni individuate dalla analisi dei requisiti e rappresentate nel diagramma E-R, con i relativi attributi e identificatori.

2.2 Schema E-R

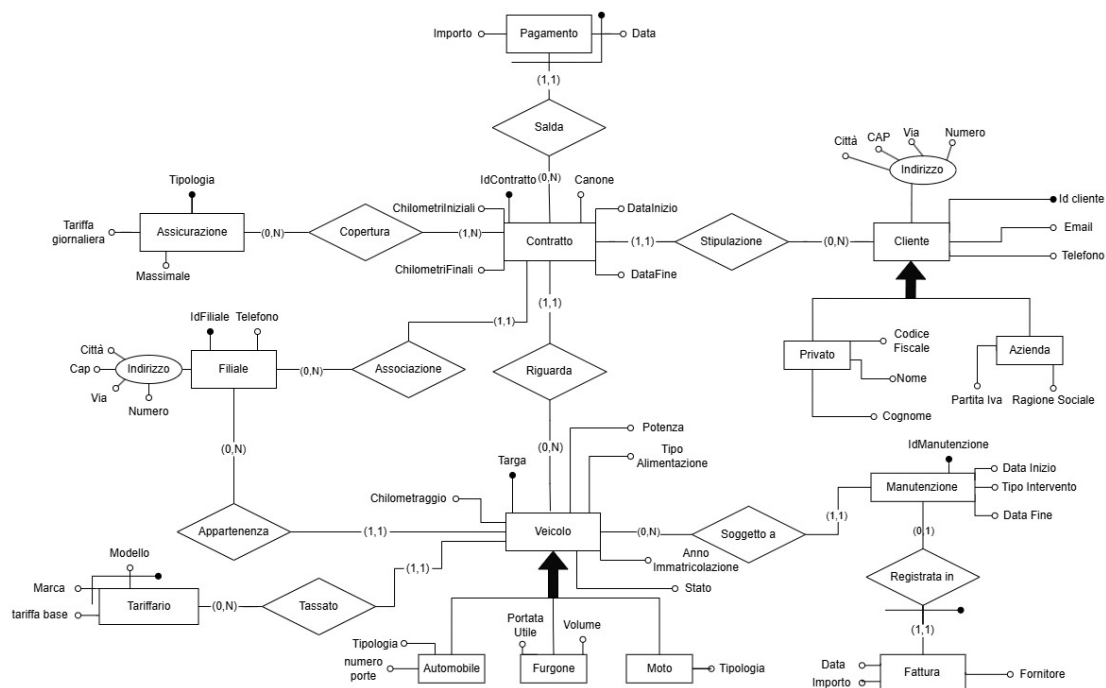


Figura 1: Diagramma Entità-Relazione del database per il Noleggio Auto

3 Progettazione concettuale

Dalla Figura 2.2, che mostra il diagramma Entità-Relazionale (E-R) abbiamo la rappresentazione di ciò che viene descritto in sezione 2.

3.1 Vincoli non rappresentabili in schema ER

Lo schema 2.2 non permette di rappresentare i seguenti vincoli:

- Uno stesso veicolo non può essere associato a due contratti i cui intervalli temporali si sovrappongono.
- Un veicolo in manutenzione non può essere noleggiato.
- La somma di tutti i pagamenti riferiti ad un contratto non deve superare il canone totale.

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Contratto	Contratto di noleggio	IdContratto, Canone, DataInizio, DataFine, ChilometriIniziali, ChilometriFinali	IdContratto
Cliente	Individuo con un contratto di noleggio	IdCliente, Email, Telefono, Città, Cap, Via, Numero	IdCliente
Privato	Cliente che agisce in proprio	CF, Nome, Cognome	
Azienda	Cliente che agisce per conto di un'azienda	Partita Iva, Ragione	
Veicolo	Veicolo con stato variabile	Targa, Chilometraggio, Potenza, Tipo Alimentazione, Anno Immatricolazione, Stato	Targa
Automobile	Autovettura destinata a trasporto di persone	Tipologia, Numero Porte	
Furgone	Veicolo commerciale adibito a trasporto merci	Portata utile, volume	
Moto	Veicolo a due ruote	Tipologia	
Filiale	Filiale di noleggio autorizzata	IdFiliale, Telefono, Città, Cap, Via, Numero	IdFiliale
Assicurazione	Copertura applicabile ad un veicolo, RCA obbligatorio	Tipologia, Tariffa giornaliera, Massimale	Tipologia
Manutenzione	Manutenzione ordinaria o straordinaria di un veicolo	IdManutenzione, DataInizio, DataFine, TipoIntervento	IdManutenzione
Fattura	Fattura di tracciamento per una manutenzione	Fornitore, data, importo	Relazione "Registrata in"
Pagamento	Pagamento tracciato relativo ad un contratto	DataPagamento, importo	Data, Relazione "Salda"
Tariffario	Contiene tariffe base dei vari modelli di veicolo	Modello, Marca, Tariffa Base	Marca, Modello

Relazione	Descrizione	Componente	Attributi
Salda	pagamento Salda una parte/o tutto il contratto	Contratto, Pagamento	
Stipulazione	Stipulazione di un contratto	Contratto, Cliente	
Riguarda	Il veicolo noleggiato a cui fa riferimento il contratto	Contratto, Veicolo	
Copertura	Le coperture assicurative che coprono il veicolo del contratto	Contratto, Assicurazione	
Associazione	La filiale dove il contratto è stato sottoscritto e dove avviene il ritiro e la consegna del veicolo noleggiato	Contratto, Filiale	
Appartenenza	Filiale fisica di appartenenza del veicolo	Filiale, Veicolo	
Soggetto a	manutenzioni ordinarie o straordinarie	Veicolo, Manutenzione	
Tassato a	tariffa applicata in base al modello e marca	Veicolo, Tariffario	
Registrata in	Certificazione manutenzione con una fattura fiscale	Manutenzione, Fattura	

4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle ridondanze

Assumendo i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
Contratto	E	10000
Riguarda	R	10000
Veicolo	E	250
Soggetto a	R	1000
Tariffario	E	125
Tassato	R	250
Assicurazione	E	8
Copertura	R	15000

L'attributo **Stato** in **Veicolo**, che memorizza lo stato attuale del veicolo (disponibile, in manutenzione, in noleggiato), presenta ridondanza.

Questo può essere infatti ottenuto verificando se esiste un contratto attivo "oggi" per quel veicolo ($\text{datainizio} \leq \text{oggi} \leq \text{datafine}$ in Contratto) oppure se esiste una manutenzione attiva "oggi" (in Manutenzione).

Questo attributo viene modificato ad ogni inizio/fine contratto e manutenzione e viene visualizzato ad ogni nuovo noleggio:

- **Operazione 1** (50 volte al giorno): Verifica disponibilità veicolo prima di stipulare un contratto (lettura di stato)
- **Operazione 2** (50 volte al giorno): Inizio Noleggio (memorizza un nuovo contratto, che modifica lo stato del veicolo -> Noleggiato)
- **Operazione 3** (50 volte al giorno): Fine Noleggio (chiusura contratto, modifica lo stato del veicolo -> Disponibile)

- **Operazione 4** (2 volte al giorno): Inizio manutenzione (memorizza una nuova manutenzione del veicolo, modifica lo stato -> in Manutenzione)

- **Operazione 5** (2 volte al giorno): Fine Manutenzione (modifica lo stato -> Disponibile)

La seguente analisi serve per stabilire se sia utile o meno tenere l'attributo ridondante STATO in VEICOLO.

CON RIDONDANZA Analizziamo prima il costo totale con ridondanza:

Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Veicolo	E	1	Lettura	x50

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Contratto	E	1	Scrittura	x50
Riguarda	R	1	Scrittura	x50
Veicolo	E	1	Scrittura	x50

Operazione 3:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Riguarda	R	1	Lettura	x50
Veicolo	E	1	Scrittura	x50

Operazione 4:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Manutenzione	E	1	Scrittura	x2
Soggetto a	R	1	Scrittura	x2
Veicolo	E	1	Scrittura	x2

Operazione 5:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Soggetto a	R	1	Lettura	x2
Veicolo	E	1	Scrittura	x2

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

Costo Totale: $50 \cdot 10 + 2 \cdot 9 = 519$

SENZA RIDONDANZA Analizziamo il costo totale senza ridondanza.

Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Riguarda	R	1	Lettura	x50
Contratto	E	40	Lettura	x50
Soggetto A	R	1	Lettura	x50
Manutenzione	E	4	Lettura	x50

Nota(calcolo degli accessi):

Poiché un veicolo ha in media 40 contratti ($10000 / 250 = 40$) senza ridondanza dobbiamo controllare ogni contratto del veicolo per stabilire se nessuno è attivo in questo momento.

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Contratto	E	1	Scrittura	x 50
Riguarda	R	1	Lettura	x 50

Operazione 3: Nessun accesso dovuto a questa operazione

Operazione 4:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Manutenzione	E	1	Scrittura	x 2
Soggetto a	R	1	Scrittura	x 2

Operazione 5: Nessun accesso dovuto a questa operazione

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

Costo Totale: $50 + 50 \cdot 40 + 50 + 50 \cdot 4 + 50 \cdot 4 + 2 \cdot 4 = 2508$

A seguito dell'analisi è stato deciso di mantenere la ridondanza **stato** per ottimizzare gli accessi.

L'attributo **Chilometraggio** in **Veicolo** è ridondante: esso infatti è derivabile da chilometri finali in Contratto, dell'ultimo contratto effettuato per quel veicolo.

Questo attributo viene modificato ad ogni fine contratto, e viene visualizzato per definire i chilometri iniziali su un nuovo contratto.

(I volumi che usiamo per dati sono quelli già definiti precedentemente)

- **Operazione 1** (50 volte al giorno): Lettura chilometraggio per stipulazione nuovo contratto;
- **Operazione 2** (50 volte al giorno): Fine noleggio: aggiornamento chilometri finali;

la seguente analisi serve per stabilire se sia utile o meno tenere l'attributo ridondante CHILOMETRAGGIO in VEICOLO.

CON RIDONDANZA Analizziamo prima il costo totale con ridondanza:

Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Veicolo	E	1	Lettura	x50

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Contratto	E	1	Lettura	x50
Riguarda	R	1	Lettura	x50
Veicolo	E	1	Scrittura	x50

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

Costo Totale: $50 + 50 + 50 + 50 \cdot 2 = 250$

SENZA RIDONDANZA Analizziamo il costo totale senza ridondanza.

Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Riguarda	R	1	Lettura	x50
Contratto	E	40	Lettura	x50

Operazione 2 : Nessun accesso dovuto a questa operazione

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

Costo Totale: $50 + 50 \cdot 40 = 2050$

Anche in questo caso, a seguito dell'analisi è stato deciso di mantenere la ridondanza

Chilometraggio per ottimizzare gli accessi

L'attributo **Canone** in **Contratto**, che memorizza il canone del contratto presenta ridondanza. Questo può essere infatti ottenuto calcolando la somma delle varie Tariffe Giornaliere scelte per quel contratto sommate alla tariffa del veicolo che si intende noleggiare il tutto moltiplicato per la durata del contratto;

Questo attributo viene scritto ad ogni nuovo contratto e viene visualizzato per controllo saldo pagamenti.

- **Operazione 1** (50 volte al giorno): Creazione di un contratto (calcolo canone);
- **Operazione 2** (150 volte al giorno): Lettura canone per controllo saldo pagamenti;

la seguente analisi serve per stabilire se sia utile o meno tenere l'attributo ridondante **CANONE** in **CONTRATTO**.

CON RIDONDANZA Analizziamo prima il costo totale con ridondanza:

Operazione 1:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Copertura	R	1	Lettura	x50
Assicurazione	E	2	Lettura	x50
Riguarda	R	1	Lettura	x50
Veicolo	E	1	Lettura	x50
Tassato	R	1	Lettura	x50
Tariffario	E	1	Lettura	x50
Contratto	E	1	Lettura	x50
Contratto	E	1	Scrittura	x50

Nota(calcolo degli accessi in Assicurazione):

Assumendo due assicurazioni scelte in media per ogni contratto.

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Contratto	E	1	Scrittura	x150

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

Costo Totale: $50 \cdot 6 + 50 \cdot 2 + 50 \cdot 2 + 150 = 650$

SENZA RIDONDANZA Analizziamo il costo totale senza ridondanza.

Operazione 1 : Nessun accesso dovuto a questa operazione

Operazione 2:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Volume
Contratto	E	1	Lettura	x150
Copertura	R	1	Lettura	x150
Assicurazione	E	2	Lettura	x150
Riguarda	R	1	Lettura	x150
Veicolo	E	1	Lettura	x150
Tassato	R	1	Lettura	x150
Tariffario	E	1	Lettura	x150

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

Costo Totale: $150 \cdot 8 = 1200$

Anche in questo caso, a seguito dell'analisi è stato deciso di mantenere la ridondanza **Canone** per ottimizzare gli accessi.

4.2 Eliminazione delle generalizzazioni

Nello schema concettuale realizzato, le generalizzazioni adottate sono di tipo *esclusivo e totale*: ogni entità figlia specializza l'entità padre senza sovrapposizioni, e tutte le istanze dell'entità padre appartengono necessariamente a una delle sottoclassi. Queste generalizzazioni vengono eliminate attraverso una ristrutturazione dello schema concettuale, con l'obiettivo di semplificare l'implementazione del modello relazionale.

Per entrambe le generalizzazioni si è adottata l'opzione di sostituzione con relationship che prevede il mantenimento dell'entità padre collegata a ciascuna entità figlia introducendo delle relazioni tra di loro.

L'opzione di accorpamento nel padre è stata scartata perché avrebbe introdotto molti valori nulli, poiché ogni entità figlia presenta attributi specifici.

L'opzione di accorpamento dei figli invece è stata scartata perché avrebbe eliminato l'entità padre, obbligando le entità collegate (come Contratto con Cliente e Manutenzione con Veicolo) a mantenere più chiavi esterne nullable. L'eliminazione della generalizzazione **Veicolo**, introduce le relazioni Is-Automobile, Is-Furgone e Is-Moto, utilizzando come chiave esterna la targa del veicolo per collegare le entità "figlie" a Veicolo.

L'entità Veicolo mantiene gli attributi comuni a tutte le tipologie di mezzi e mantiene la targa come identificatore univoco, garantendo un unico punto di riferimento a tutte le entità che referenziano un veicolo.

Le Entità figlie contengono esclusivamente gli attributi specifici della relativa categoria di veicolo. In modo analogo l'eliminazione della generalizzazione **Cliente** introduce le relazioni Is-Privato e Is-Azienda, utilizzando come chiave esterna l'identificatore univoco per collegare le entità Privato e Azienda a Cliente.

4.2.1 Schema E-R ristrutturato

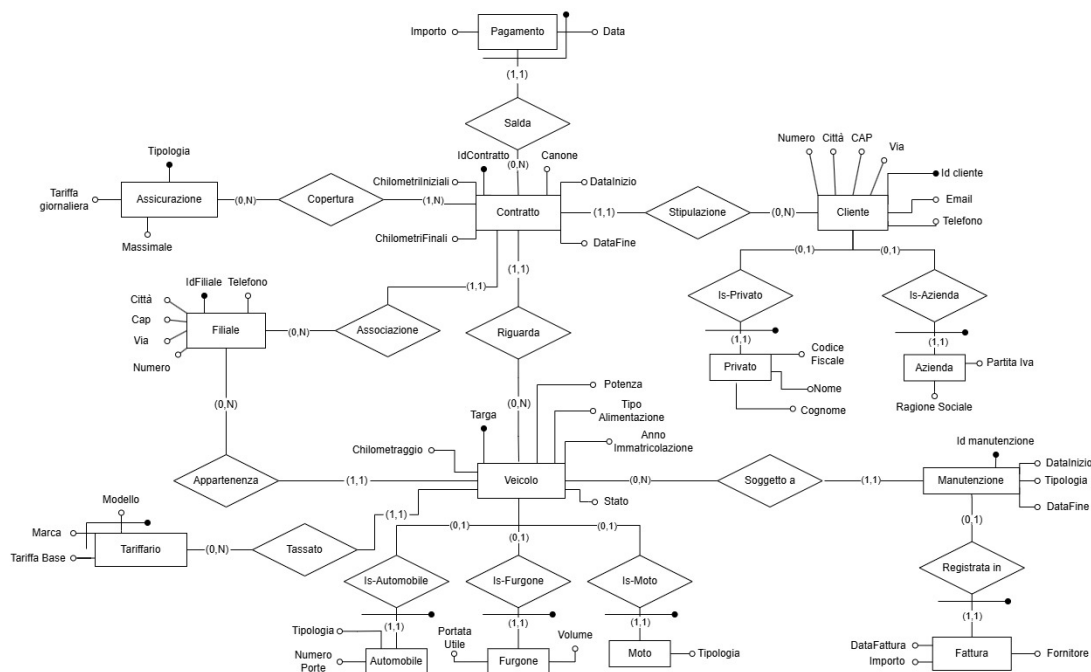


Figura 2: Diagramma E-R modificato del database per il Noleggio Auto

Nelle successive sezioni vengono indicate le procedure che spiegano le modifiche che hanno portato allo schema ristrutturato di Figura 4.2.1.

4.3 Schema relazionale

Lo schema ristrutturato presente nella sezione 4.2.1 rappresenta lo **schema logico** in forma grafica. Di seguito abbiamo un elenco di tutte le tabelle derivate dallo schema logico (La presenza di * vicino ad un attributo indica che è nullable):

- **Filiale**(IdFiliale, Telefono, Città, Via, Numero, CAP)
- **IdCliente**(Cliente, Email, Telefono, Città, Via, Numero, CAP)
- **Tariffario**(Marca, Modello, TariffaBase)
- **Veicolo**(Targa, Chilometraggio, AnnoImmatricolazione, Potenza, TipoAlimentazione, Stato, TariffarioMarca, TariffarioModello, Filiale)
 - Veicolo.(TariffarioMarca, TariffarioModello) → Tariffario(Marca,Modello)
 - Veicolo.Filiale → Filiale.IdFiliale
- **Automobile**(Veicolo, Tipologia, NumeroPorte)
 - Automobile.Veicolo → Veicolo.Targa

- **Furgone**(Veicolo, Volume, PortataUtile)
 - Furgone.Veicolo → Veicolo.Targa
- **Moto**(Veicolo, Tipologia)
 - Moto.Veicolo → Veicolo.Targa
- **Contratto**(IdContratto, ChilometriIniziali, Canone, DataInizio, DataFine, ChilometriFinali*, Veicolo, Cliente, Filiale)
 - Contratto.Veicolo → Veicolo.Targa
 - Contratto.Cliente → Cliente.IdCliente
 - Contratto.Filiale → Filiale.IdFiliale
- **Pagamento**(Contratto, DataPagamento, Importo)
 - Pagamento.Contratto → Contratto.IdContratto
- **Assicurazione**(Tipologia, TariffaGiornaliera, Massimale)
- **Copertura**(Assicurazione, Contratto)
 - Copertura.Assicurazione → Assicurazione.Tipologia
 - Copertura.Contratto → Contratto.IdContratto
- **Manutenzione**(IdManutenzione, DataInizio, DataFine*, Tipologia, Veicolo)
 - Manutenzione.Veicolo → Veicolo.Targa
- **Fattura**(Manutenzione, Fornitore, DataFattura, Importo)
 - Fattura.Manutenzione → Manutenzione.IdManutenzione
- **Privato**(IdCliente, CodiceFiscale, Nome, Cognome)
 - Privato.IdCliente → Cliente.IdCliente
- **Azienda**(IdCliente, PartitaIva, RagioneSociale)
 - Azienda.IdCliente → Cliente.IdCliente

5 Implementazione PostgreSQL e Query

Il file *noleggioauto.sql* contiene il codice SQL usato per la **generazione** delle tabelle, la **creazione** dei type, il loro **popolamento** e il codice per la **definizione** delle query utilizzate. Inoltre è presente l'istruzione di creazione di un indice per ottimizzare la quarta query.

5.1 Definizioni delle query

Query 1: Mostrare i contratti che risultano avere canone non saldato e il loro saldo rimanente.

```

1 SELECT C.idContratto, C.canone as SaldoRimanente
2 FROM contratto C LEFT JOIN Pagamento P ON C.idcontratto = P.contratto
3 GROUP BY C.idcontratto, C.canone
4 HAVING sum(P.importo) IS NULL
5 UNION
6 SELECT C.idContratto, ( C.canone - sum(P.importo)) as SaldoRimanente
7 FROM contratto C JOIN Pagamento P ON C.idcontratto = P.contratto
8 GROUP BY C.idcontratto, C.canone
9 having sum(P.importo) < C.canone
10 order by idcontratto;
```

	idcontratto integer	saldorimanente numeric
1	151	5031.00
2	152	1179.00
3	153	398.00
4	154	4260.00
5	155	3192.00
6	156	10932.00
7	157	1710.00
8	158	7323.00
Total rows: 11		Query complete 00:00:00.039

Query 2: Mostrare i clienti che hanno noleggiato almeno un'auto di lusso e la somma dei canoni dei contratti a loro associati

```

1 CREATE VIEW sommacanonecliente as
2 SELECT cl.idcliente, SUM(co.canone) as sommacanone
3 FROM contratto co join cliente cl on co.cliente = cl.idcliente
4 group by cl.idcliente
5 order by cl.idcliente;
6
7 SELECT DISTINCT scc.idcliente, scc.sommacanone
8 FROM sommacanonecliente scc join contratto con on scc.idcliente = con.cliente
9 join veicolo v on v.targa = con.veicolo
10 join tariffario t on v.tariffariomarca = t.marca and v.tariffariomodello = t.
    modello
11 where t.tariffabase > 200
12 order by scc.idcliente

```

	idcliente integer	sommacanone numeric
1	146	3659.00
2	147	2055.00
3	148	5068.00
4	149	4879.00

Query 3: Mostrare targa, marca, modello e numero di manutenzioni straordinarie dei veicoli che sono stati soggetti ad almeno una manutenzione straordinaria

```

1 CREATE VIEW contomanutenzioni as
2 SELECT v.targa, count(*) as nmanutenzioni
3 FROM veicolo v join manutenzione m on v.targa = m.veicolo
4 WHERE m.Tipologia = 'STRAORDINARIA'
5 GROUP BY targa;
6
7 SELECT cm.targa, t.marca, t.modello, cm.nmanutenzioni
8 FROM contomanutenzioni cm join veicolo v on cm.targa = v.targa
9 JOIN tariffario t on v.tariffariomarca = t.marca and v.tariffariomodello = t.
    modello

```

	targa character (7)	marca character varying (20)	modello character varying (50)	nmanutenzioni bigint
1	EF456GH	Toyota	Yaris	1
2	QR567ST	Ford	Focus	1
3	UV890WX	Renault	Captur	1
4	YZ135AB	BMW	Serie 1	1
5	CD246EF	Peugeot	208	1
6	KL468MN	Audi	A3	2
7	WX791YZ	Jeep	Renegade	1
8	ZA802BC	Suzuki	Swift	1
Total rows: 34	Query complete 00:00:00.043			

Query 4: Mostrare per la filiale x numero di veicoli totali, disponibili, noleggiati e in manutenzione (x = 1 in questo caso)

```

1 select F.idfiliale, V.Totali, V1.Disponibili, V2.Noleggiati, V3.Manutenzione
2 from Filiale F LEFT JOIN (
3     select filiale, count(*) as Totali
4     from Veicolo
5     GROUP BY filiale
6 ) as V on F.idfiliale=V.filiale
7 LEFT JOIN (
8     select filiale, count(*) as Disponibili
9     from Veicolo
10    where Stato = 'DISPONIBILE'
11    GROUP BY filiale
12 ) as V1 on F.idfiliale=V1.filiale
13 LEFT JOIN (
14     select filiale, count(*) as Noleggiati
15     from Veicolo
16    where Stato = 'NOLEGGIATO'
17    GROUP BY filiale
18 ) as V2 on F.idfiliale=V2.filiale
19 LEFT JOIN (
20     select filiale, count(*) as Manutenzione
21     from Veicolo
22    where Stato = 'MANUTENZIONE'
23    GROUP BY filiale
24 ) as V3 on F.idfiliale=V3.filiale
25 where F.idfiliale = 1

```

	idfiliale [PK] integer	totali bigint	disponibili bigint	noleggiati bigint	manutenzione bigint
1	1	41	29	9	3

Query 5: Mostrare le assicurazioni più sottoscritte nell'anno 2025 (RCA esclusa)

```

1 CREATE VIEW frequenzaAssicurazione as
2 select a.Tipologia, COUNT(*) as sottoscrizioni
3 from contratto con join copertura cop on con.idcontratto = cop.contratto
4 join assicurazione a on cop.assicurazione = a.tipologia
5 where con.datainizio >= '2025-01-01' and con.datainizio <= '2025-12-31'
6 and a.tipologia <> 'RCA'
7 group by a.Tipologia;
8

```

```

9 select fa.tipologia, fa.sottoscrizioni
10 from frequenzaAssicurazione fa
11 where fa.sottoscrizioni = (select max(sottoscrizioni) from
    frequenzaAssicurazione)

```

	tipologia tipologiaassicurazione	sottoscrizioni bigint
1	FURTO	7

5.2 Creazione dell' indice

Per migliorare le performance della **Query 4** viene introdotto un indice composto B-tree sugli attributi *Filiale*, *Stato* della tabella **Veicolo**.

Abbiamo optato per un Btree, anche se la query da ottimizzare utilizza esclusivamente uguaglianze, poiché PostgreSQL non permette la creazione di hash composti e sebbene si possano fare indici hash separati (uno per Filiale, uno per Stato) l'aggiornamento di due hash distinti porterebbe ad un overhead notevole. La Query lavora sulla tabella Veicolo, selezionando i veicoli associati a una specifica filiale distinguendoli in base al loro stato.

L'attributo Filiale consente di restringere la ricerca dei veicoli appartenenti alla filiale considerata, mentre lo Stato permette di distinguere i veicoli in base al loro stato operativo.

```

1 CREATE INDEX idx_StatoFiliale_veicolo ON VEICOLO(Filiale, Stato);

```

In questo modo il sistema può individuare più velocemente il numero di veicoli appartenenti alla determinata filiale e il loro stato, evitando una scansione completa di tutti i veicoli il cui numero può aumentare nel tempo dovuto alla creazione di nuovi filiali o all'aumento dei clienti che necessitano sempre più veicoli.

L'introduzione di questo indice comporta un costo aggiuntivo dovuto alle varie operazioni di aggiornamento, tuttavia tale costo è ritenuto accettabile, poiché la query rappresenta un'operazione gestionale frequente per il monitoraggio dei veicoli nelle diverse filiali.

6 Codice C

Il file *noleggioauto.c* contiene il codice necessario ad accedere alla base dati, il quale può essere compilato ed eseguito tramite i comandi:

```

gcc noleggioauto.c -L dependencies \lib -lpq -o noleggioauto
./noleggioauto

```

Appena eseguito, il programma chiederà di accedere al database tramite nome utente e password tramite la funzione **Authenticate()**; in caso di esito positivo, verrà mostrata la lista delle query disponibili e verrà lasciata all'utente la possibilità di selezionare tramite input da tastiera la query desiderata.

Il programma continua l'esecuzione finché l'utente non inserisce 0 come input e digitando 6 si può effettuare nuovamente la stampa delle query disponibili.

La query 4 è stata resa **parametrica** per permettere all'utente di scegliere la filiale da consultare. L'inserimento del valore che determina la query da eseguire e l'inserimento della filiale di riferimento della quarta query hanno un controllo di integrità dell'input di base.